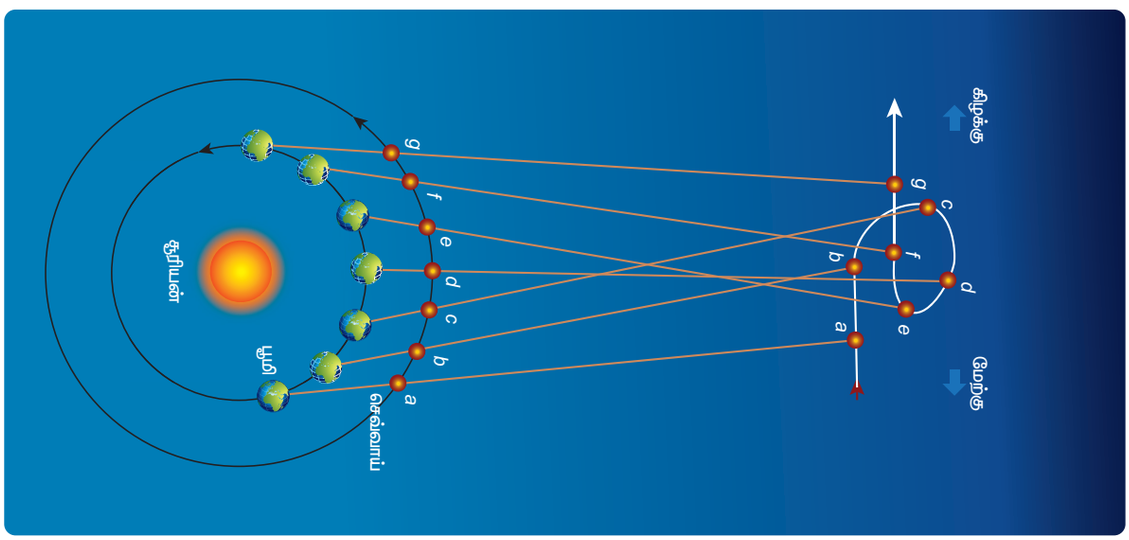
குடும்ப அமைப்பின் மையம் சூரியனே. அனைத்து கோள்களும் சூரியனைச் சுற்றி வருகின்றன. புவியினைச் சார்ந்து கோள்களின் சார்பு இயக்கத்தின் காரணமாக கோள்கள் "பின் நோக்கி செல்வது போன்ற இயக்கத்தை" (Retrograde motion) பெறுகின்றன. சூரிய மையக் கொள்கையின் அடிப்படையில் கோள்களின் இந்த பின்நோக்கி செல்வது போன்ற இயக்கம் படம் 6.27 இல் காட்டப்பட்டுள்ளது.

புவியானது செவ்வாய் கோளை விட விரைவாக சூரியனை சுற்றி வருகிறது. புவிக்கும் செவ்வாய்கோளுக்கும் இடையேயான சார்பு இயக்கத்தின் (Relative motion) காரணமாக ஜூலை முதல் அக்டோபர் வரை செவ்வாய் கோள் பின்நோக்கி செல்வது போல தோன்றுகிறது. இதே போல பிற கோள்களின் பின்னோக்கு இயக்கங்களையும் கோபர் நிகஸின் சூரிய மையக் கொள்கையால் விளக்க முடிந்தது. இந்த எளிமைத் தன்மையின் காரணமாகவே சூரிய மையக் கொள்கை புவி மையக் கொள்கைக்கு பதிலாக படிப்படியாக ஏற்றுக் கொள்ளப்பட்டது. இயற்கை நிகழ்வுகளுக்கு ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட விளக்கங்கள் தரப்படும் போது, எளிமையான விளக்கமே அல்லது மாதிரியே பொதுவாக ஏற்றுக்கொள்ளப்படும். மேற்கூறிய கருத்து மட்டுமல்லாது, தாலமியின் கொள்கைக்கு பதிலாக கோபர்நிகஸ் கொள்கை ஏற்றுக் கொள்ளபட்டதற்கான விரிவான விளக்கத்தை வானியல் நூல்களில் காணலாம்.

GZOP7

செயல்பாடு

மாணவர்கள் செவ்வாயின் இயக்கத்தை வெறும் கண்களால் உற்று நோக்கி அதன் பின்நோக்கு இயக்கத்தை கண்டறியலாம். இதனை கண்டறிய 6 முதல் 7 மாத காலம் தேவைப்படும். எனவே ஜூன் மாதம் முதல் ஆரம்பித்து அடுத்த ஆண்டு ஏப்ரல் மாதம் வரை மாணவன் இரவு வானத்தை உற்றுக் கவனிக்க வேண்டும். பெயருக்கு ஏற்ப சிவந்த நிறமுடைய இக்கோள் விண்ணில் நன்கு ஒளிர்ந்து காணப்படும். விண்ணில் செவ்வாய் கோளின் நிலை அறிய "Google"உதவியை நாடலாம்.



படம் 6.27 சூரியமையக் கொள்கைப்படி பின்நோக்கி செல்வது போல தோன்றும் இயக்கம் (Retrograde motion)

UNIT-6(XI-Physics_Vol-2)_Tamil.indd 32 06-01-2023 16:04:50